Bases de datos
Primer examen parcial
Ing. Fernando A.

Apellido y Nombre: [redacted]
Número de cuenta: 321141661
Fecha: 6 de marzo del 2026.

39.5 puntos = (8.78) + .2 por examen = (8.98)

Lea cuidadosamente lo solicitado en cada parte del examen. Favor de responder con letra clara y de manera concisa (sin divagar) conforme sea necesario

1. **(5 puntos)** Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas (se califican aciertos menos errores):
   (a) Los valores que puede tomar la participación de una entidad en una relación es 0 ó M F
   (b) Pueden tenerse desde 1 hasta n claves candidatas en una entidad. V
   (c) La definición de cardinalidad cambia entre *MER* y *MR*. V
   (d) Una entidad débil no tiene dependencia de existencia. F
   (e) El *Modelo Relacional* no fue propuesto por Frank Codd en los años 70's. F

E=3

2. **(20 puntos)** Proponga un *Modelo entidad relación* para el siguiente requerimiento:

   Una mueblería quiere digitalizar su forma de operar para evitar tener sus registros de forma física y tener una vista completa de la información de todas sus sucursales, por lo que se plantea el siguiente requerimiento:

   Se debe almacenar el código de barras, nombre, el precio de venta, el precio de compra, stock global y fotografía de cada artículo, clasificándolos teniendo en cuenta que un artículo sólo pertenece a una categoría. Un artículo puede ser surtido por más de un proveedor, manteniendo registro de la fecha en la que se comenzó a surtir cada artículo y datos como el rfc, razón social, dirección, teléfono y cuenta para pago. De las ventas debe tenerse registro de su folio, fecha, sucursal en la que se realizó, monto total, monto por artículo, cantidad total de artículos, cantidad por artículo, quién concretó la venta y quién la cobró. Para facturación y programas de lealtad debe tenerse registro de datos de clientes, tales como rfc, nombre, razón social, dirección, email y teléfono. Debe tenerse una visibilidad completa de los empleados por lo que debe asignarse un número de empleado (irrepetible) y tener registro de datos como el supervisor directo, rfc, curp, nombre, teléfonos, dirección, email, su fecha de ingreso y tipo de empleado (debe ser cajero, vendedor, administrativo, seguridad o limpieza; sólo puede ser un tipo) el cual puede variar dependiendo de la sucursal en la que trabaje. Respecto a las sucursales, debe tenerse conocimiento de su ubicación, teléfono y año de fundación.

E=19.5

3. **(10 puntos)** Responda correctamente lo siguiente:
   (a) Mencione dos características generales de los modelos NoSQL y describa cómo estas características influyen en la consistencia y escalabilidad de los sistemas de bases de datos. .5
   (b) Mencione al menos 4 tipos de modelos de datos con algún software que los implemente. 1.5
   (c) Escriba las instrucciones necesarias para crear en el DBMS postgres un usuario con contraseña y 2 conexiones como límite. Asignar al usuario al role *examen*. Asumir que el role ya existe.
   (d) ¿Qué es un DBMS y cuáles son sus características? Mencione al menos 5.
   (e) ¿Qué nos permite modelar una relación recursiva? Proponga un ejemplo detallado distinto a los vistos en clase.

E=8

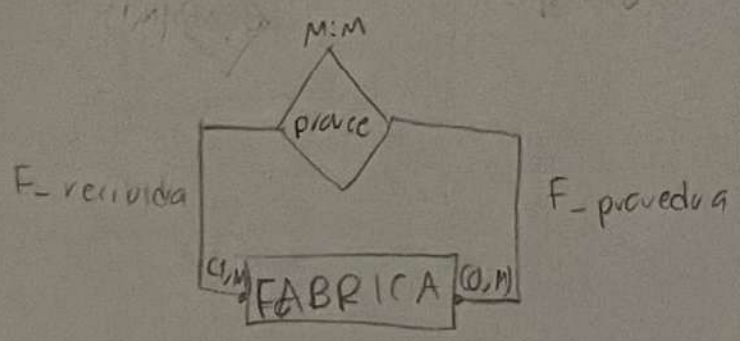
3. a) Permiten desarrollar sistemas con características complejas como herencia y polimorfismo, esto implica que la escalabilidad se amplia dada su fácil representación sin embargo puede llevar una mayor dificultad en la consulta debido a los datos y su organización.

c) CREATE USUARIO BY
PASSWORD='Psw';
CONNECTION_LIMIT=2;
GRANT ~~ROLE~~ examen TO usuario;

b) Columnar, OODB, Documental, Orientado a grafos, clave-valor
MongoDB, MySQL,

d) Es un SW para administrar una BD, administra los datos, administra el motor y tiene un lenguaje de consulta.
Tiene transparencia, administración de concurrencia, gestión de transacciones, independencia de datos, recuperación tras errores o eliminación, etc

e) Relaciones jerárquicas, redes sociales, correspondencia, etc, evitando la redundancia, por ejemplo la relación jefe-empleado, donde un jefe es empleado también y tiene a su vez un jefe. Otro ejemplo es: Si tenemos muchas fabricas y una fabrica puede proveer de materiales a otra



Bases de datos
Primer examen parcial
Ing. Fernando A.

Apellido y Nombre: [redacted]
Número de cuenta: 321147561
Fecha: 6 de marzo del 2026.

4. (10 puntos) Indique si las siguientes dependencias son válidas (justificar sus respuestas):

a) ▪ id_profesor ⟹ nom_profesor, edificio, aula, horario
b) ▪ id_est, id_curso ⟹ grupo
c) ▪ nom_est ⟹ id_est
d) ▪ horario ⟹ id_curso
e) ▪ id_curso, grupo ⟹ edificio, aula
f) ▪ id_est ⟹ nom_est
g) ▪ edificio, aula ⟹ horario

g) c(H, I) → J?
$t_3(E3, C1) = t_9(E3, C1)$
$t_3(19:00) \neq t_9(16:00)$
∴ No es una DF válida

Tomando como base los datos de la siguiente relacion e indicar grado, cardinalidad y una posible llave primaria:

id_est	nom_est	carrera	id_curso	grupo	id_profesor	nom_profesor	edificio	aula	horario
101	Ana López	Sistemas	C01	G1	P10	Dr. García	E1	A1	08:00
102	Luis Pérez	Sistemas	C01	G1	P10	Dr. García	E1	A1	08:00
106	Juan Guevara	Industrial	C04	G1	P14	Dra. Morales	E3	C1	19:00
103	Marta Ruiz	Industrial	C01	G2	P11	Dra. Soto	E1	A2	10:00
101	Ana López	Sistemas	C02	G1	P12	Dr. Vega	E2	B1	12:00
104	Carlos Díaz	Civil	C02	G1	P12	Dr. Vega	E2	B1	12:00
101	Ana López	Sistemas	C01	G2	P11	Dra. Soto	E1	A2	10:00
105	Laura Torres	Sistemas	C02	G2	P13	Dr. Ramírez	E2	B2	14:00
102	Luis Pérez	Sistemas	C03	G1	P14	Dra. Morales	E3	C1	16:00
107	Luis Pérez	Sistemas	C03	G2	P15	Dr. Navarro	E3	C2	16:00
108	Diego Luna	Civil	C01	G1	P10	Dr. García	E4	D1	08:00

4.

a) ¿F → (G, H, I, J)?
$t_3(P14) = t_9(P14)$
$t_3(P14, \text{Dra. Morales}, E3, C1, 19:00) \neq t_9(\text{Dra.}, \ldots, 16:00)$
∴ No es un DF válida

b) ¿(A, D) → E?
$t_1(101, C01) = t_7(101, C01)$
$t_1(G1) \neq t_7(G2)$
∴ No es una DF válida

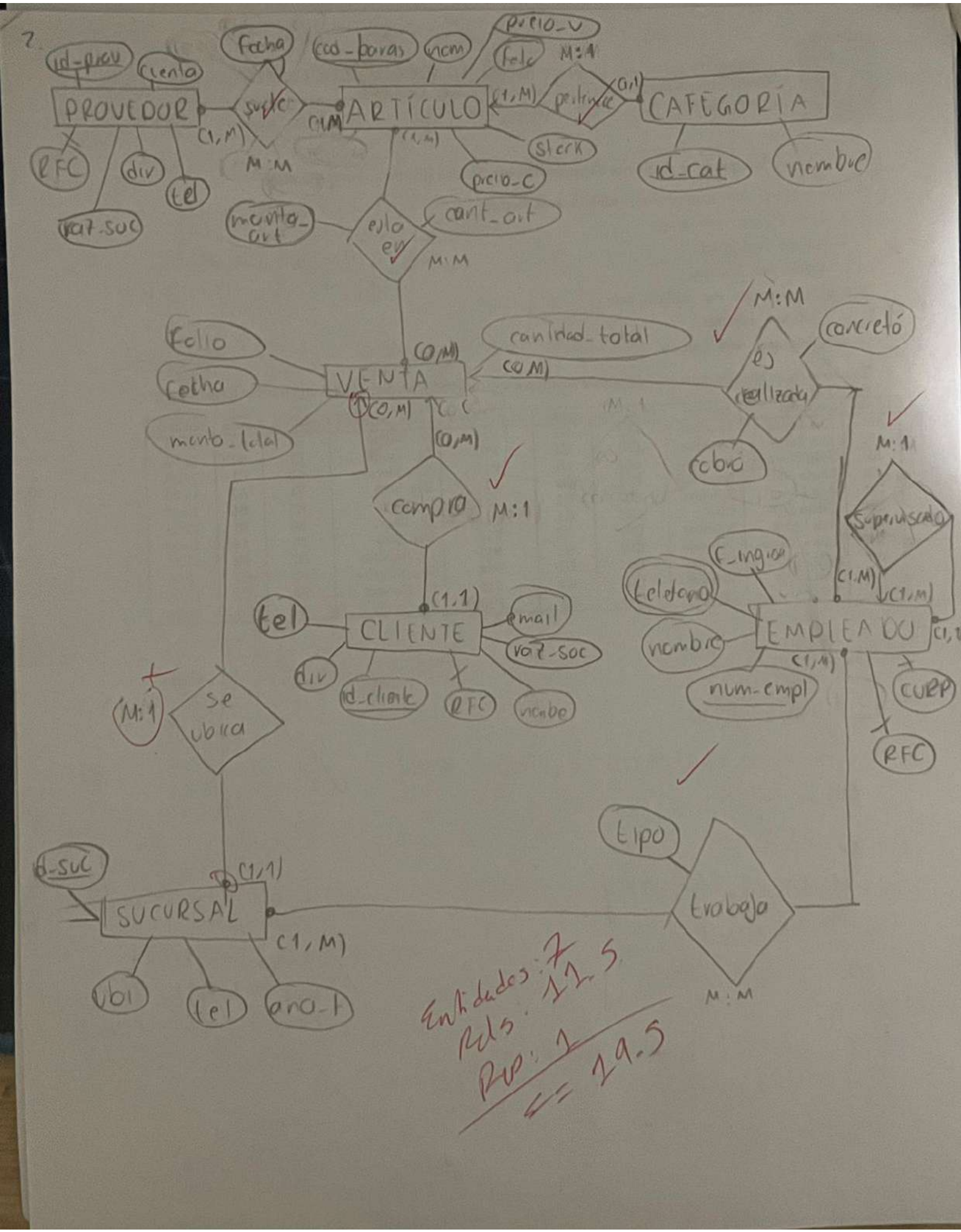
c) ¿B → A?
$t_2(\text{Luis Pérez}) = t_{10}(\text{Luis Pérez})$
$t_2(102) \neq t_{10}(103)$
∴ No es una DF válida

d) ¿J → D?
$t_1(8:00) = t_2(8:00)$
$t_1(C01) = t_2(C01)$
$t_1(8:00) = t_{11}(8:00)$
$t_1(C01) = t_{11}(C01)$
$t_4(10:00) = t_7(10)$
$t_4(C01) = t_7(C01)$
$t_5(12:00) = t_6(12:00)$
$t_5(C02) = t_6(C02)$
$t_9(16:00) = t_{10}(16:00)$
$t_9(C03) = t_{10}(C03)$
DF válida

e) ¿(D, E) → (H, I)
$t_1(C01, G1) = t_{11}(C01, G1)$
$t_1(E1, A1) \neq t_{11}(E4, D1)$
∴ No es DF válida

f) ¿A → B?
$t_2(101) = t_9(101)$
$t_2(\text{Luis P}) = t_9(\text{Luis P})$
∴ Es DF válida
$t_1(101) = t_5(101)$
$t_1(\text{Ana L}) = t_5(\text{Ana L})$
$t_1(101) = t_7(101)$
$t_1(\text{Ana L}) = t_7(\text{Ana L})$

2.



Entidades: 7
Rels: 12.5
Rep: 1
<= 19.5